INFORME PERICIAL DE ANÁLISIS INFORMÁTICO FORENSE – PENDRIVE USB

Código: CASE_USB_B_2026
Solicitante: Deusto Proyecto final – Opción B
Autores: Valentina Hatos
Fecha y lugar: 05/01/2026 – Valencia, España

Contents

Objeto..... 2
Alcance..... 2
Antecedentes..... 2
Normativa aplicada..... 2
Terminología..... 2
Requisitos..... 3
Metodología y análisis de soluciones..... 3
Resultados finales..... 3
Conclusiones..... 3
Anexos..... 4

Objeto

Realizar el análisis informático forense de un pendrive USB marca VendorCo ProductCode USB Device de 125 MB para identificar, preservar, analizar y presentar evidencias digitales conforme a las normas UNE y legislación española.

Alcance

Fases: Preservación, adquisición (clonación prevista), documentación, análisis y presentación.

Evidencia: Pendrive EVI-USB-001 y su partición principal.

Herramientas: Autopsy y FTK Imager.

Antecedentes

Los dispositivos extraíbles son habituales en investigaciones judiciales. Es esencial garantizar preservación, cadena de custodia y trazabilidad.

Normativa aplicada

Une 71506:2013, UNE 71505:2013, UNE 197010:2015, Código Penal, LSSI-CE, Ley de Conservación de Datos.

Terminología

Cadena de custodia – es el conjunto de normas que garantiza que las evidencias digitales permanecen inalteradas y seguras desde el momento en que se adquieren hasta que dejan de ser necesarias.

Evidencia digital – dato almacenado digitalmente susceptible de uso probatorio.

Imagen clonada – es una copia exacta, bit a bit, de un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro.

Metadatos – datos sobre datos (autor, fechas, EXIF, GPS).

Requisitos

Dispositivo: Pendrive EVI-USB-001

Entorno: Autopsy

Metodología y análisis de soluciones

Instalación y uso de Autopsy como herramienta principal.

Extracción completa del contenido del pendrive.

Recuperación de archivos eliminados mediante la función **Extract**.

Obtención de metadatos para garantizar la autenticidad de los archivos.

Documentación exhaustiva de cada fase siguiendo la cadena de custodia.

Resultados finales

Ficheros relevantes

Metadatos

Ficheros con mismatch extensión ↔ firma

Ficheros borrados recuperados

Conclusiones

El análisis informático forense del pendrive **EVI-USB-001** se realizó siguiendo procedimientos rigurosos de preservación, adquisición y análisis. Los archivos recuperados y los metadatos obtenidos constituyen evidencia digital válida y verificable, susceptible de ser utilizada en el marco de una investigación de delito cibernético.

Toda la información ha sido documentada y archivada en el expediente del caso, incluyendo:

- Imagen forense E01
- Archivos recuperados
- CSV de metadatos

- Capturas de pantalla

Anexos

Anexo 1: Análisis en Autopsy

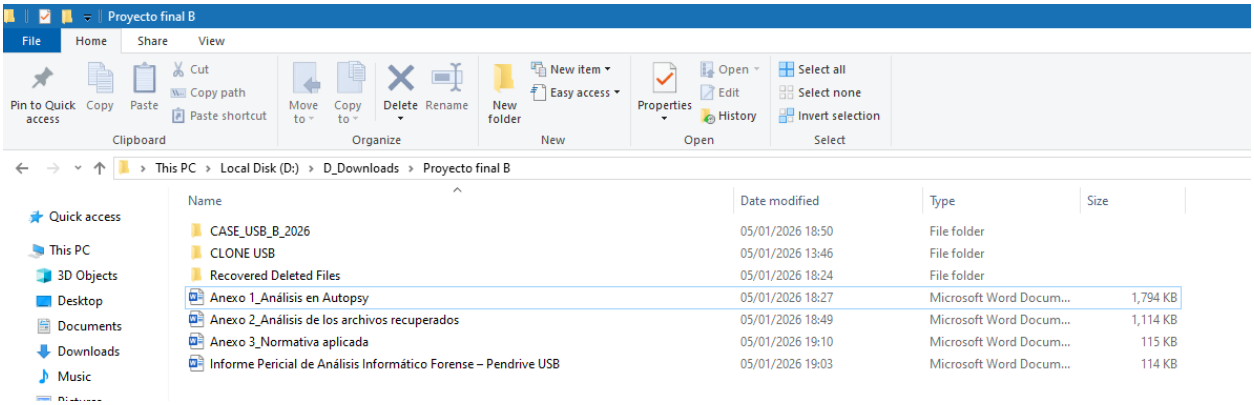
Anexo 2: Análisis de los archivos recuperados

Anexo 3: Normativa aplicada

CASE_USB_B_2026 – la carpeta del caso generado automáticamente por la herramienta Autopsy

CLONE USB – la carpeta que almacena la imagen forense

Recovered Deleted Files – la carpeta de los tres archivos recuperados



ANEXO 1 – ANÁLISIS EN AUTOPSY

Informe Pericial de Análisis Informático Forense – Pendrive USB

Código: CASE_USB_B_2026
Solicitante: Deusto Proyecto final – Opción B
Autores: Valentina Hatos
Fecha y lugar: 05/01/2026 – Valencia, España

Contents

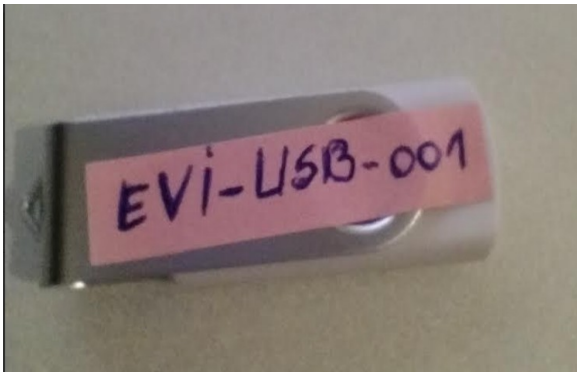
Identificación física de la evidencia digital....7
Descripción técnica del dispositivo USB analizado....7
Intervención sobre la evidencia digital....9
Adquisición forense del dispositivo USB (creación de imagen E01)....9
Análisis del contenido del dispositivo....12
Exploración y escaneo del contenido del pendrive....13
Extracción de archivos y generación de resultados....15
Recuperación de archivos eliminados....16
Creación de un directorio específico para la evidencia recuperada....17
Recopilación de metadatos de los archivos....18

Identificación física de la evidencia digital

Para garantizar la correcta preservación y trazabilidad de la evidencia, el dispositivo USB fue identificado físicamente en el momento de su recepción.

- Se colocó una **etiqueta inviolable** con el código único **EVI-USB-001** adherida al cuerpo del dispositivo.
- Se realizó una **fotografía del pendrive** mostrando claramente:
  - El dispositivo USB
  - La etiqueta EVI-USB-001
  - El estado físico general del soporte (sin daños visibles, sin alteraciones externas)





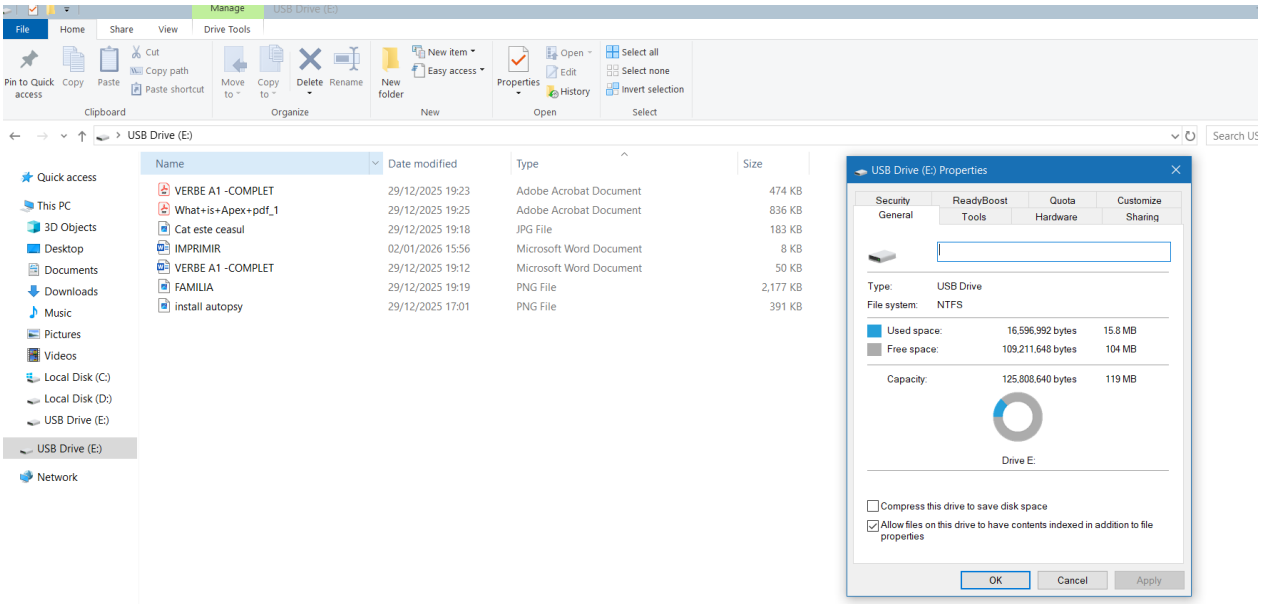
Descripción técnica del dispositivo USB analizado

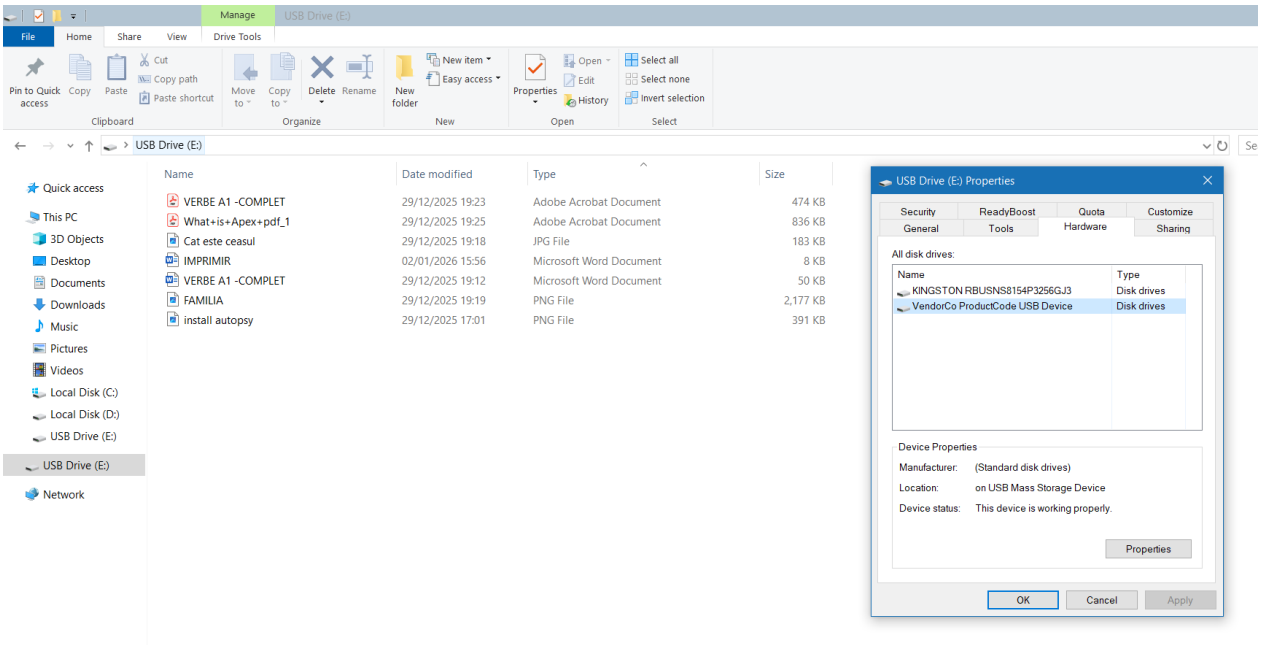
El soporte analizado corresponde a un dispositivo de almacenamiento USB con las siguientes características técnicas:

- **Nombre del dispositivo:** VendorCo ProductCode USB Device
- **Tipo:** USB Drive
- **Capacidad total:** 125 MB
- **Espacio utilizado:** 15,8 MB
- **Sistema de archivos:** NTFS
- **Identificador asignado por el sistema:** USB Drive (E:)

- **Número de unidad física:** \\.\PHYSICALDRIVE1

Se realizaron capturas de pantalla del contenido del dispositivo antes de cualquier intervención forense, mostrando la estructura de directorios y los archivos visibles.





Intervención sobre la evidencia digital

La intervención se realizó siguiendo estrictamente los protocolos de preservación de evidencia digital aceptados en el ámbito forense:

- **Se retiró el dispositivo USB del equipo original** utilizando guantes para evitar contaminación física y huellas.
- **Se aplicaron etiquetas inviolables** para asegurar la integridad del soporte durante todo el proceso.
- **Se registró la retención del dispositivo** en el documento oficial de **cadena de custodia**, incluyendo:

Estas medidas garantizan que la evidencia no ha sido alterada desde su recogida hasta su análisis.

Adquisición forense del dispositivo USB (creación de imagen E01)

La adquisición forense se realizó siguiendo los principios de repetibilidad, integridad y no alteración de la evidencia, garantizando que el contenido del dispositivo USB pudiera ser analizado sin riesgo de modificación.

Preparación del entorno: el dispositivo USB identificado como **EVI-USB-001** fue conectado a un equipo de análisis forense dedicado.

Herramienta utilizada: para la adquisición se empleó la herramienta forense **FTK Imager**, ampliamente aceptada en el ámbito pericial por su capacidad de generar imágenes bit a bit y metadatos asociados.

Procedimiento de adquisición:

Se seleccionó el dispositivo físico correspondiente al USB: **\\.\PHYSICALDRIVE1 – VendorCo ProductCode USB Device [125 MB]**

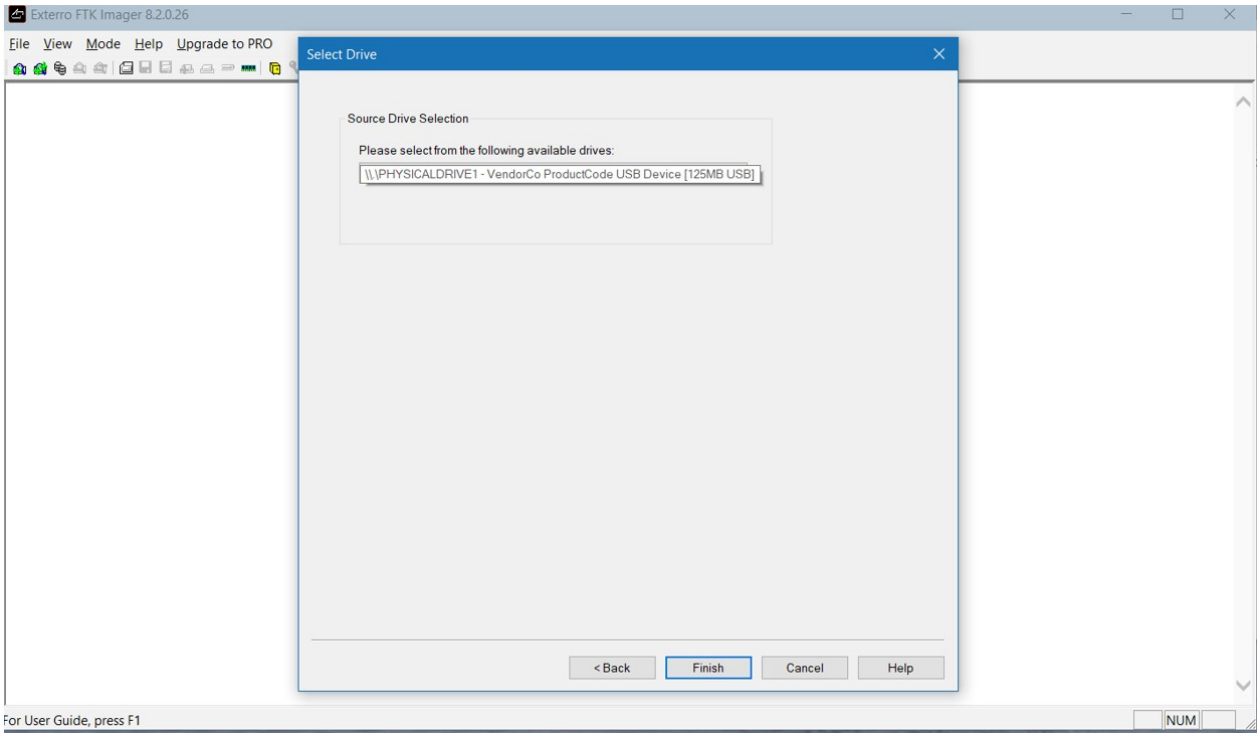
Se eligió el formato de salida **E01 (EnCase Evidence File)**, que permite:

- Compresión eficiente
- Inclusión de metadatos del caso
- Generación automática de valores hash

Se especificó un directorio seguro para almacenar la imagen forense: D:\D_Downloads\Proyecto final B\CLONE USB.

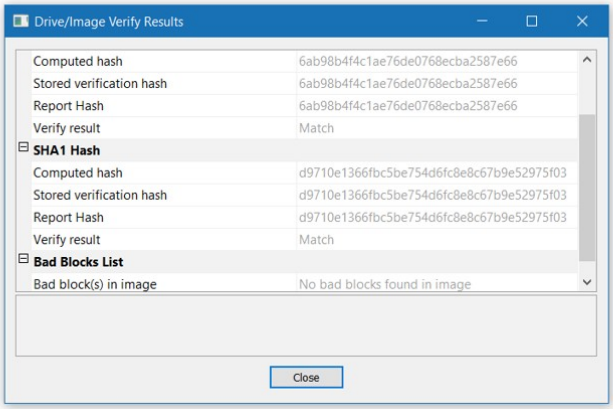
Se completaron los campos de identificación del caso (número de expediente, perito responsable, descripción de la evidencia).

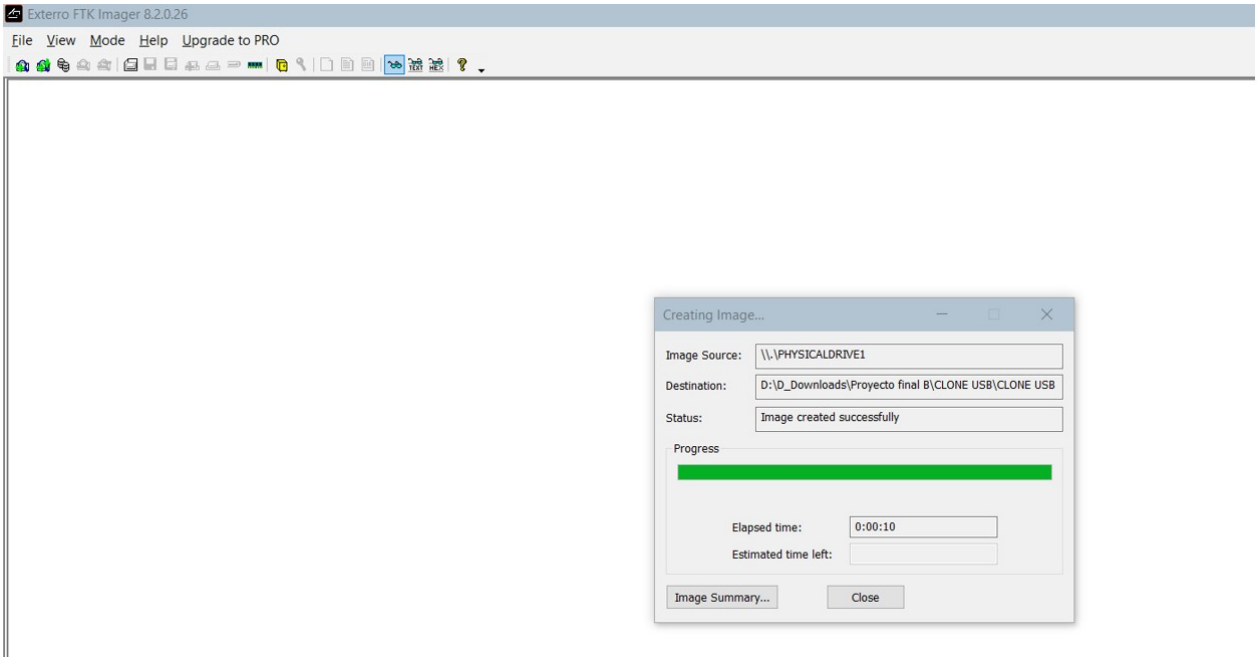
Se inició el proceso de adquisición, generándose una copia bit a bit del dispositivo.

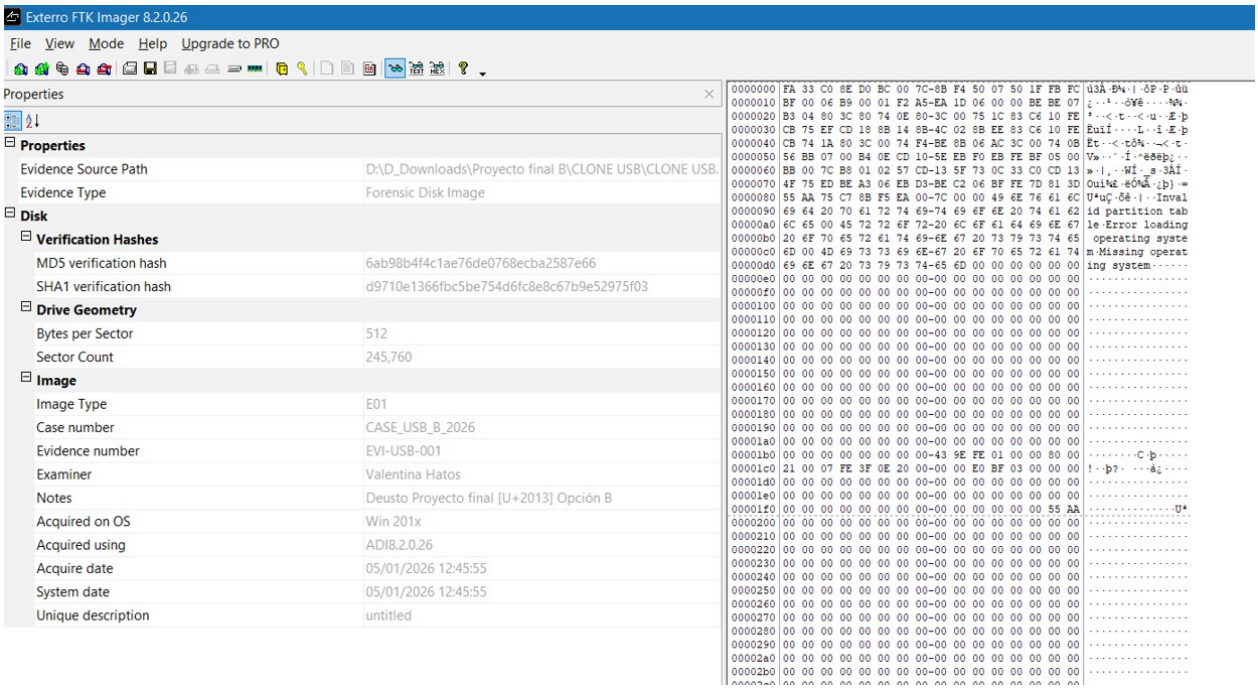


ANEXO 1 – ANÁLISIS EN AUTOPSY







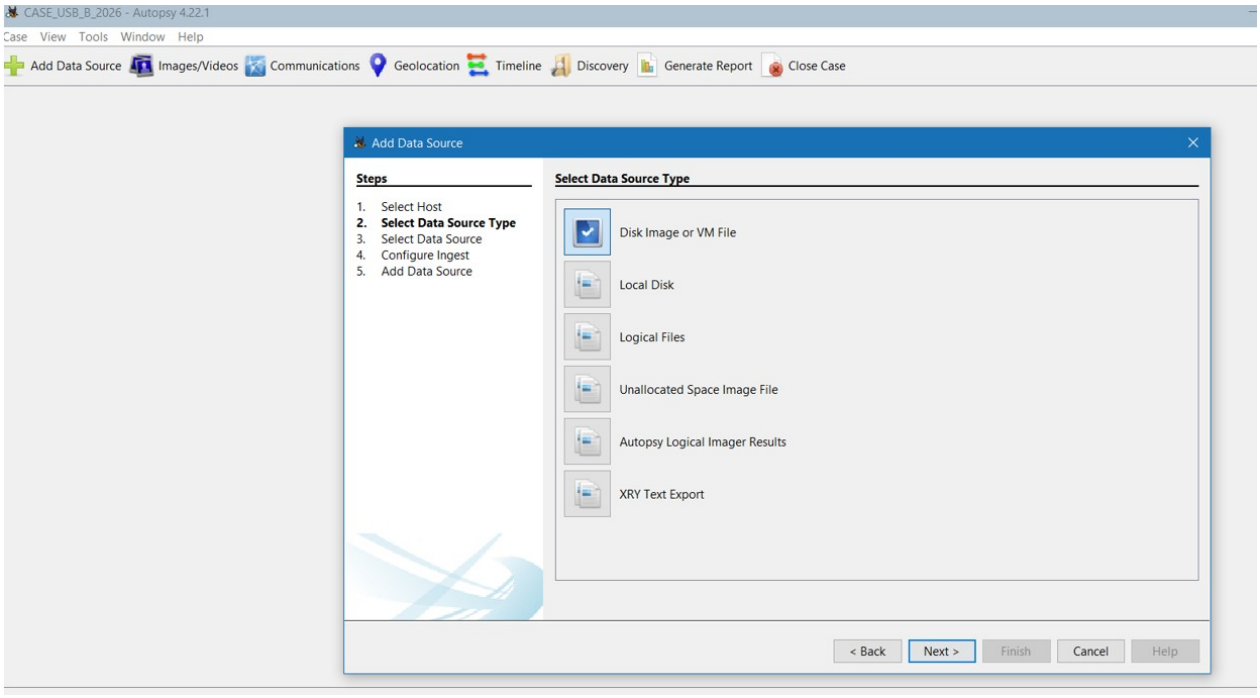


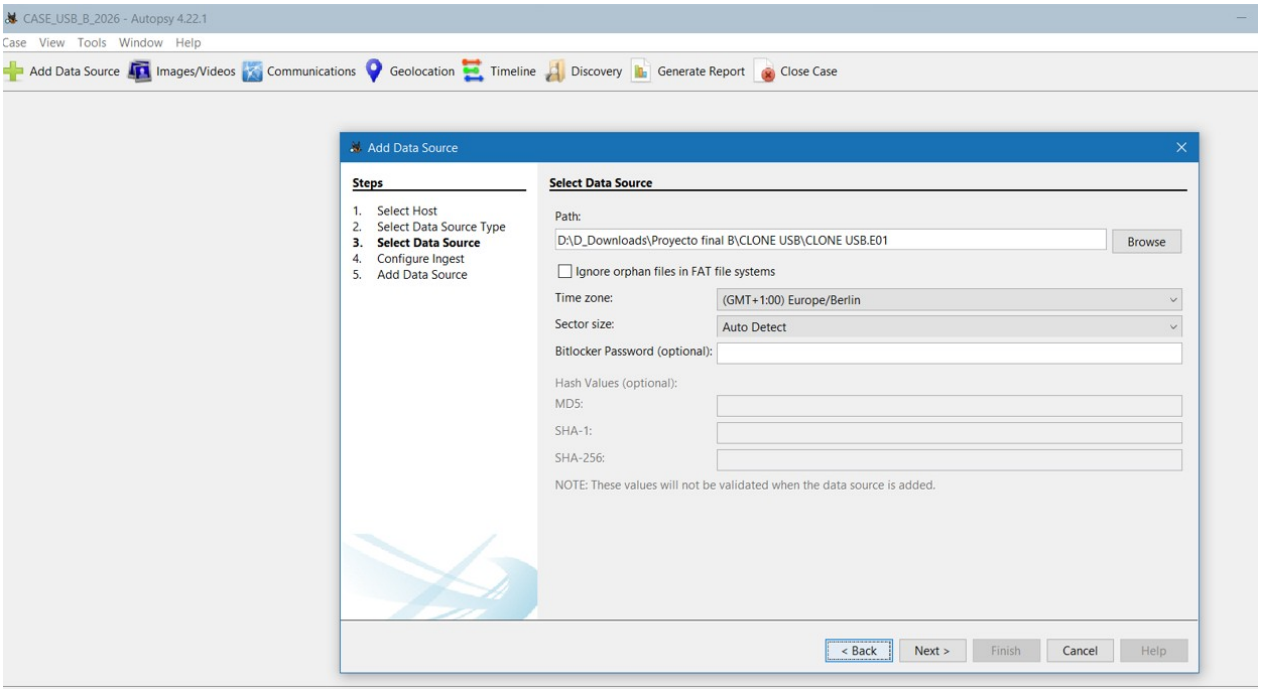
Análisis del contenido del dispositivo

Herramienta utilizada: **Autopsy**
El análisis del contenido del dispositivo USB se llevó a cabo utilizando la herramienta **Autopsy**, que permite examinar tanto los archivos visibles como aquellos que han sido eliminados pero aún pueden ser recuperados desde el espacio no asignado.

Se creó un nuevo caso en Autopsy: **CASE_USB_B_2026**
Se añadió como Data Source la imagen forense **E01** previamente generada: **CLONE USB**
Autopsy realizó automáticamente:

- Indexación del contenido
- Análisis del sistema de archivos
- Identificación de artefactos
- Detección de archivos eliminados





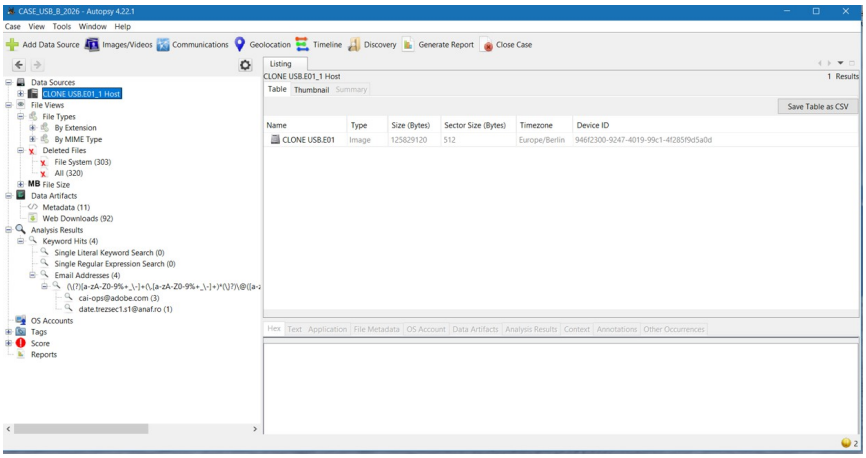
Exploración y escaneo del contenido del pendrive

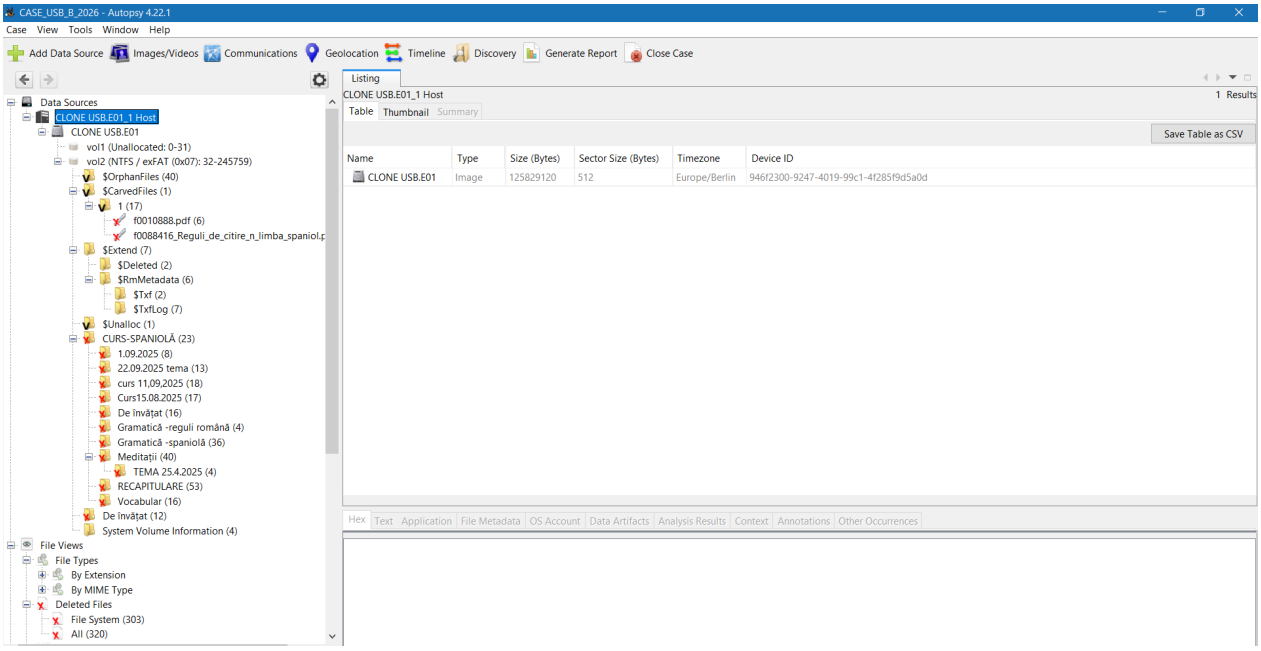
Autopsy realizó un escaneo completo del sistema de archivos, identificando:

ANEXO 1 – ANÁLISIS EN AUTOPSY

- Archivos visibles en el directorio raíz y subdirectorios
- Archivos eliminados aún recuperables
- Espacio no asignado (unallocated space)
- Tipos de archivo y firmas internas
- Metadatos asociados (MAC times, tamaño, tipo MIME, hash individual)

El análisis permitió reconstruir la estructura lógica del dispositivo USB y visualizar todos los elementos presentes en el momento de la adquisición.





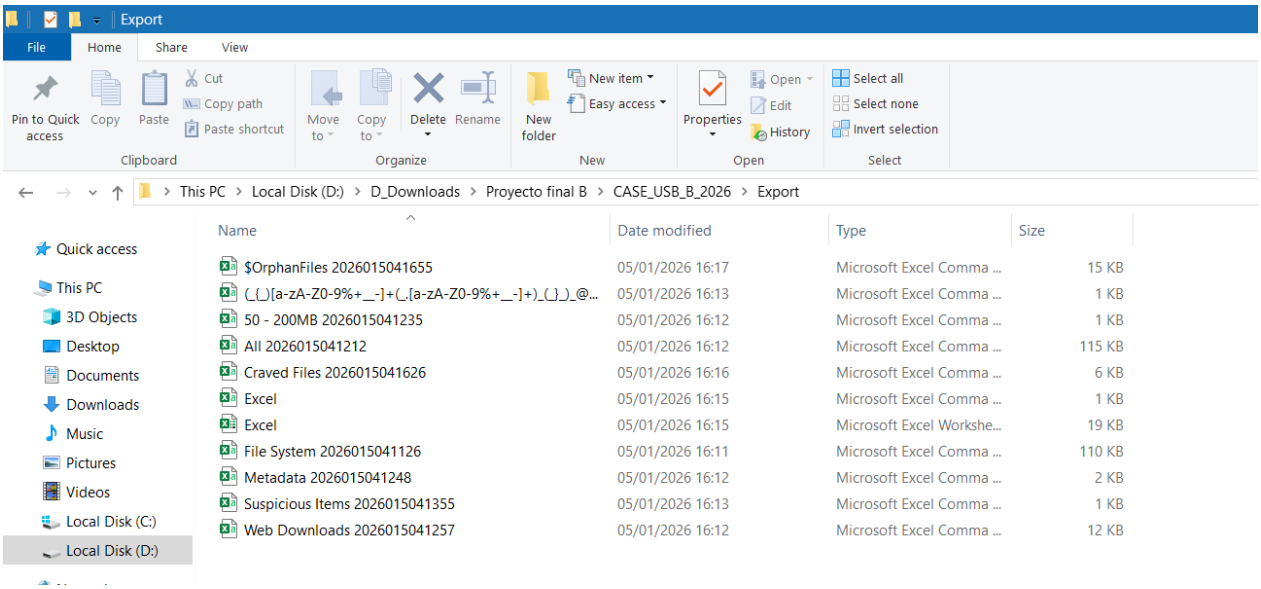
Extracción de archivos y generación de resultados

Para documentar y preservar la información obtenida, se procedió a:

- Exportar los listados de archivos visibles y eliminados en formato **.CSV**
- Guardar estos archivos dentro del directorio del caso generado automáticamente por Autopsy

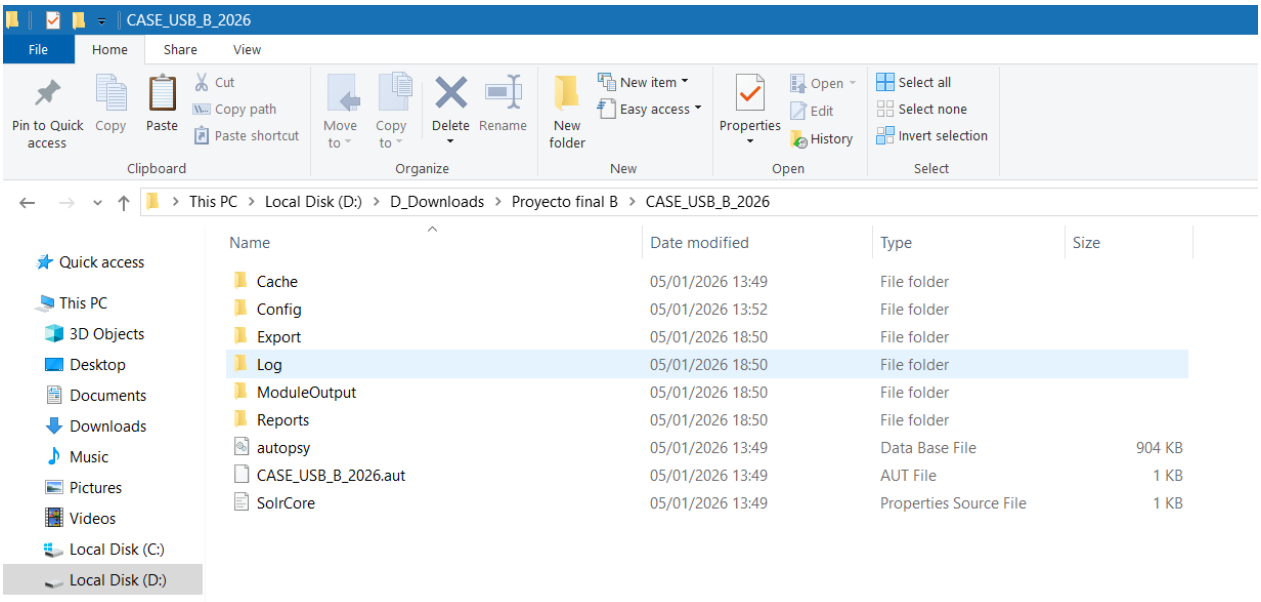
Los archivos .CSV contienen información detallada sobre:

- Nombre del archivo
- Ruta dentro del dispositivo
- Estado (visible o eliminado)
- Tamaño
- Fechas de creación, modificación y acceso
- Tipo de archivo
- Hash individual



La herramienta Autopsy permitió realizar una copia lógica completa del contenido del pendrive, identificando tanto archivos visibles como eliminados y generando un conjunto de resultados

exhaustivos almacenados en un directorio seguro del equipo de análisis. Esta fase garantiza que toda la información contenida en el dispositivo ha sido preservada y documentada adecuadamente para su análisis posterior.



Recuperación de archivos eliminados

Durante el análisis forense del pendrive, se identificaron varios archivos eliminados que aún podían ser recuperados desde la imagen forense E01. Entre ellos, se localizaron **tres archivos que presentaban indicios de relevancia probatoria en el contexto de un posible delito cibernético**, por lo que se consideró necesario proceder a su recuperación para su análisis detallado.

Los archivos identificados como evidencia digital fueron:

- **Lunile anului.jpg**
- **f0011512.pdf**
- **Locuinta exemple.docx**

Estos elementos, aunque eliminados del dispositivo original, conservaban suficiente integridad para ser extraídos y analizados.

La recuperación se realizó utilizando la herramienta **Autopsy**, dentro de la sección **Deleted Files**. Para cada uno de los archivos identificados como evidencia digital, se aplicó la función: **Extract File(s).**

Este procedimiento permitió obtener copias exactas de los archivos eliminados sin modificar en ningún momento la imagen forense ni el dispositivo original.

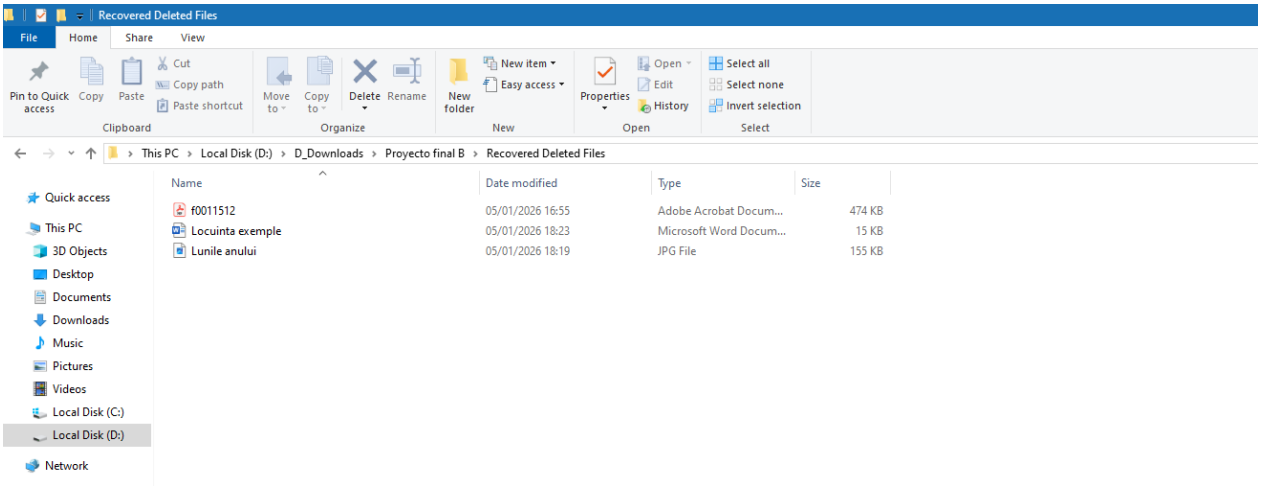
Creación de un directorio específico para la evidencia recuperada

Con el fin de mantener una organización clara y preservar la trazabilidad del análisis, se creó un directorio dedicado dentro del proyecto: **Recovered Deleted Files.**

En este directorio se almacenaron los tres archivos recuperados:

- *Lunile anului.jpg*
- *f0011512.pdf*
- *Locuinta exemple.docx*

Los archivos recuperados NO fueron restaurados ni copiados al pendrive original y toda la recuperación se realizó exclusivamente sobre la imagen forense E01, garantizando la integridad de la evidencia digital.



Los tres archivos eliminados identificados como evidencia digital de un posible delito cibernético fueron recuperados correctamente mediante Autopsy y almacenados en un directorio seguro para su análisis posterior. Esta fase asegura que la información potencialmente relevante ha sido preservada y se encuentra disponible para su estudio detallado en las etapas siguientes del informe.

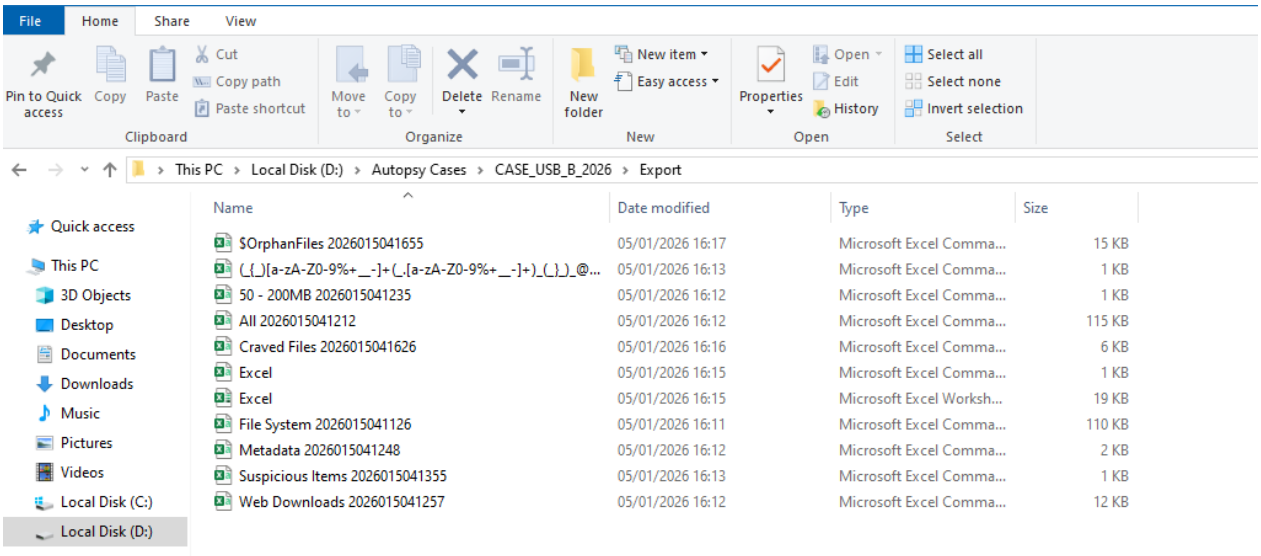
Recopilación de metadatos de los archivos

Los metadatos constituyen información esencial para reconstruir la actividad del usuario, determinar la cronología de los hechos y establecer la autenticidad e integridad de los archivos examinados.

Autopsy permite exportar la información de los archivos en formato **.CSV**, lo que facilita su análisis y su incorporación al expediente forense. Se generaron varios archivos CSV que incluyen:

- Listado completo de archivos visibles
- Listado de archivos eliminados
- Metadatos detallados de cada archivo
- Información del sistema de archivos del pendrive

Estos archivos fueron guardados en el directorio del caso, dentro de la estructura generada automáticamente por Autopsy.



La extracción y documentación de los metadatos se realizó de manera completa y sistemática, garantizando que toda la información relevante asociada a los archivos del pendrive —tanto visibles como eliminados— ha sido preservada y registrada para su análisis posterior. Esta fase aporta una base sólida para la interpretación forense y para la elaboración de conclusiones fundamentadas en datos verificables.

ANEXO 2 – ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS RECUPERADOS

Informe Pericial de Análisis Informático Forense – Pendrive USB

Código: CASE_USB_B_2026
Solicitante: Deusto Proyecto final – Opción B
Autores: Valentina Hatos
Fecha y lugar: 05/01/2026 – Valencia, España

Contents

Informe Pericial de Análisis Informático Forense – Pendrive USB 19

Archivo: Locuinta exemple.docx 21

File Metadata: 21

Data Artifacts: 24

Archivo: Lunile anului.jpg 24

File Metadata: 25

Data Artifacts: 27

Archivo: f0011512.pdf 27

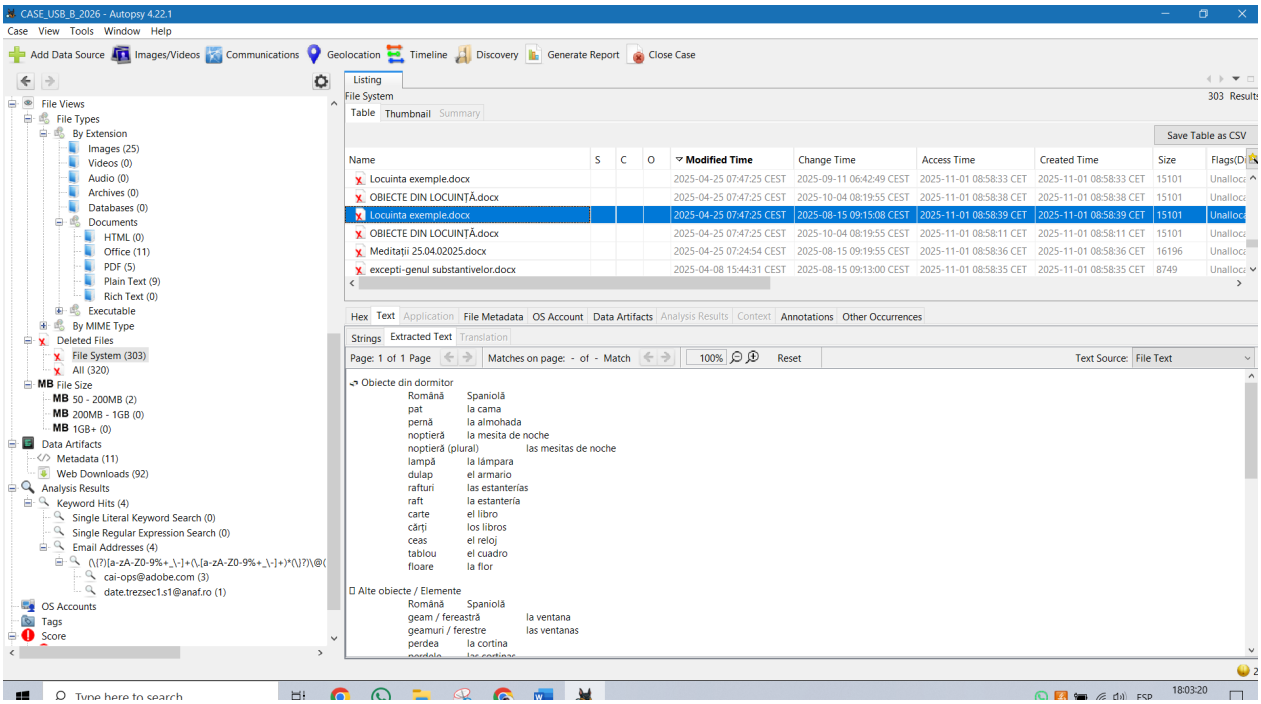
File Metadata: 28

Data Artifacts: 29

En esta anexa se presenta el análisis detallado de los tres archivos recuperados mediante la herramienta Autopsy Forensic Browser. Para cada archivo se examinaron los metadatos y los artefactos asociados, utilizando las secciones **File Metadata** y **Data Artifacts** disponibles en la interfaz de Autopsy.
Los archivos analizados son:

- **Locuinta exemple.docx**
- **Lunile anului.jpg**
- **f0011512.pdf**

Archivo: Locuinta exemple.docx



File Metadata:

Metadata

Name:	/img_CLONE USB.E01/vol_vol2/CURS-SPANIOLĂ/Vocabular/Locuinta exemple.docx
Type:	File System
MIME Type:	application/vnd.openxmlformats-

	officedocument.wordprocessingml.document
Size:	15101
File Name Allocation:	Unallocated
Metadata Allocation:	Unallocated
Modified:	2025-04-25 07:47:25 CEST
Accessed:	2025-11-01 08:58:39 CET
Created:	2025-11-01 08:58:39 CET
Changed:	2025-08-15 09:15:08 CEST
MD5:	99c3c76bdf3a1ba4ce98e9d64444b956
SHA-256:	db6abcbaf0ef5a063fd8a58cc7efb72484df9951d87625fff69e68a6d3770ead
Hash Lookup Results:	UNKNOWN
Internal ID:	471

From The Sleuth Kit istat Tool:

MFT Entry Header Values:

Entry: 228 Sequence: 2

$LogFile Sequence Number: 2113708

Not Allocated File

Links: 1

$STANDARD_INFORMATION Attribute Values:

Flags: Archive

Owner ID: 0

Security ID: 265 (S-1-5-21-4168738367-1049065326-

25058259-1001)

Created: 2025-11-01 09:58:39.841131100 (CES)

File Modified: 2025-04-25 07:47:25.927483800 (CES)

MFT Modified: 2025-08-15 09:15:08.326825900 (CES)

Accessed: 2025-11-01 09:58:39.849188800 (CES)

$FILE_NAME Attribute Values:

Flags: Archive

Name: Locuinta exemple.docx

Parent MFT Entry: 223 Sequence: 1

Allocated Size: 16384 Actual Size: 0

Created: 2025-11-01 09:58:39.841131100 (CES)

File Modified: 2025-11-01 09:58:39.841131100 (CES)

MFT Modified: 2025-11-01 09:58:39.841131100 (CES)

Accessed: 2025-11-01 09:58:39.841131100 (CES)

Attributes:

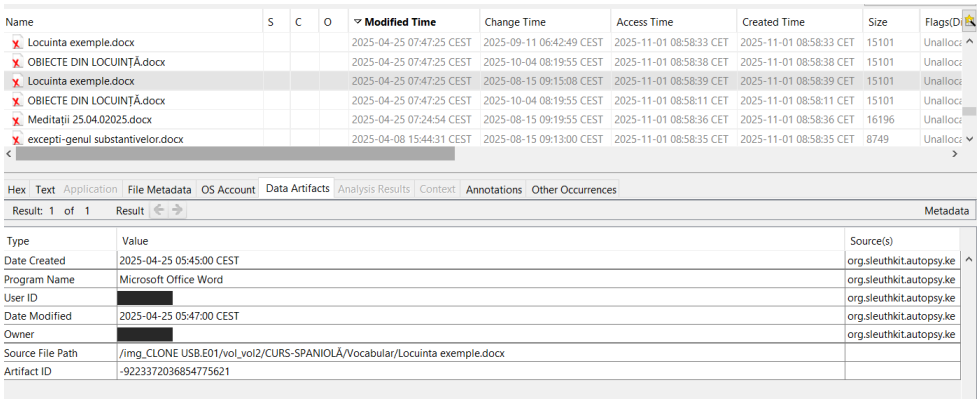
Type: $STANDARD_INFORMATION (16-0) Name: N/A Resident size: 72

Type: $FILE_NAME (48-2) Name: N/A Resident size: 108

Type: $DATA (128-1) Name: N/A Non-Resident size: 15101 init_size: 15101

Starting address: 4531, length: 4

Data Artifacts:



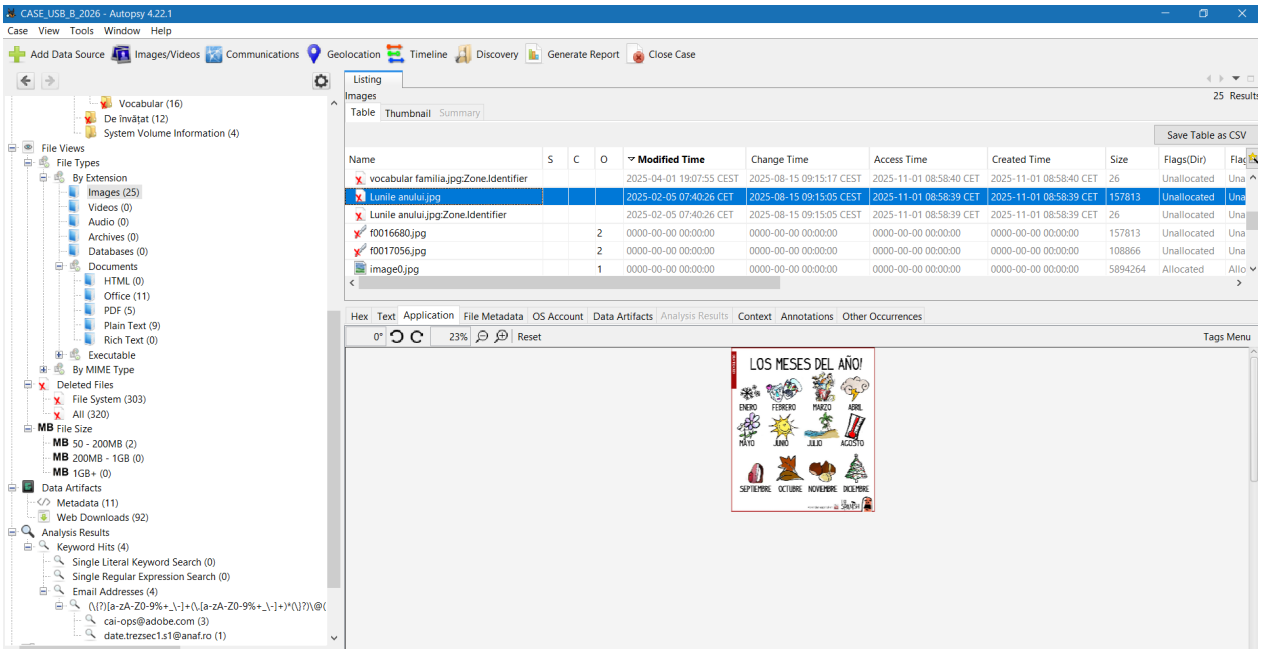
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(D
Locuinta exemple.docx				2025-04-25 07:47:25 CEST	2025-09-11 06:42:49 CEST	2025-11-01 08:58:33 CET	2025-11-01 08:58:33 CET	15101	Unalloc
OBIECTE DIN LOCUINȚĂ.docx				2025-04-25 07:47:25 CEST	2025-10-04 08:19:55 CEST	2025-11-01 08:58:38 CET	2025-11-01 08:58:38 CET	15101	Unalloc
Locuinta exemple.docx				2025-04-25 07:47:25 CEST	2025-08-15 09:15:08 CEST	2025-11-01 08:58:39 CET	2025-11-01 08:58:39 CET	15101	Unalloc
OBIECTE DIN LOCUINȚĂ.docx				2025-04-25 07:47:25 CEST	2025-10-04 08:19:55 CEST	2025-11-01 08:58:11 CET	2025-11-01 08:58:11 CET	15101	Unalloc
Meditații 25.04.02025.docx				2025-04-25 07:24:54 CEST	2025-08-15 09:19:55 CEST	2025-11-01 08:58:36 CET	2025-11-01 08:58:36 CET	16196	Unalloc
excepti-genul substantivelor.docx				2025-04-08 15:44:31 CEST	2025-08-15 09:13:00 CEST	2025-11-01 08:58:35 CET	2025-11-01 08:58:35 CET	8749	Unalloc

Hex | Text | Application | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences

Result: 1 of 1 Result Metadata

Type	Value	Source(s)
Date Created	2025-04-25 05:45:00 CEST	org.sleuthkit.autopsy.ke
Program Name	Microsoft Office Word	org.sleuthkit.autopsy.ke
User ID	[redacted]	org.sleuthkit.autopsy.ke
Date Modified	2025-04-25 05:47:00 CEST	org.sleuthkit.autopsy.ke
Owner	[redacted]	org.sleuthkit.autopsy.ke
Source File Path	/img_CLONE USB.E01/vol_vol2/CURS-SPANIOLĂ/Vocabular/Locuinta exemple.docx	
Artifact ID	-9223372036854775621	

Archivo: Lunile anului.jpg



File Metadata:

Metadata

Name:	/img_CLONE USB.E01/vol_vol2/CURS-SPANIOLĂ/Vocabular/Lunile anului.jpg
Type:	File System
MIME Type:	image/jpeg
Size:	157813
File Name Allocation:	Unallocated
Metadata Allocation:	Unallocated
Modified:	2025-02-05 07:40:26 CET
Accessed:	2025-11-01 08:58:39 CET
Created:	2025-11-01 08:58:39 CET
Changed:	2025-08-15 09:15:05 CEST

MD5:	7fd48755e405084bf2a5b0ce135b8a3b
SHA-256:	403cd05a7657a258f9896ee6cebf6c87b5bcc586c73bd814be56e5acdf5bc4f6
Hash Lookup Results:	UNKNOWN
Internal ID:	473
Downloaded From:	

From The Sleuth Kit istat Tool:

MFT Entry Header Values:

Entry: 229 Sequence: 2

$LogFile Sequence Number: 2113783

Not Allocated File

Links: 1

$STANDARD_INFORMATION Attribute Values:

Flags: Archive

Owner ID: 0

Security ID: 265 (S-1-5-21-4168738367-1049065326-25058259-1001)

Created: 2025-11-01 09:58:39.866566400 (CES)

File Modified: 2025-02-05 07:40:26.757758800 (CET)

MFT Modified: 2025-08-15 09:15:05.606843900 (CES)

Accessed: 2025-11-01 09:58:39.908249400 (CES)

$FILE_NAME Attribute Values:

Flags: Archive

Name: Lunile anului.jpg

Parent MFT Entry: 223 Sequence: 1

Allocated Size: 159744 Actual Size: 0

Created: 2025-11-01 09:58:39.866566400 (CES)

File Modified: 2025-11-01 09:58:39.866566400 (CES)

MFT Modified: 2025-11-01 09:58:39.866566400 (CES)

Accessed: 2025-11-01 09:58:39.866566400 (CES)

Attributes:

Type: $STANDARD_INFORMATION (16-0) Name: N/A Resident size: 72

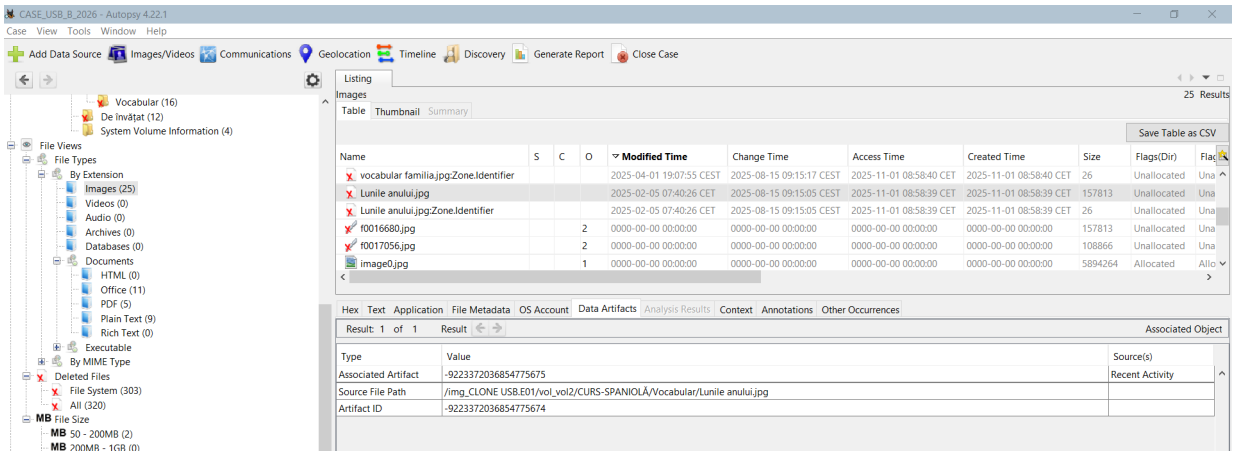
Type: $FILE_NAME (48-2) Name: N/A Resident size: 100

Type: $DATA (128-1) Name: N/A Non-Resident size: 157813 init_size: 157813

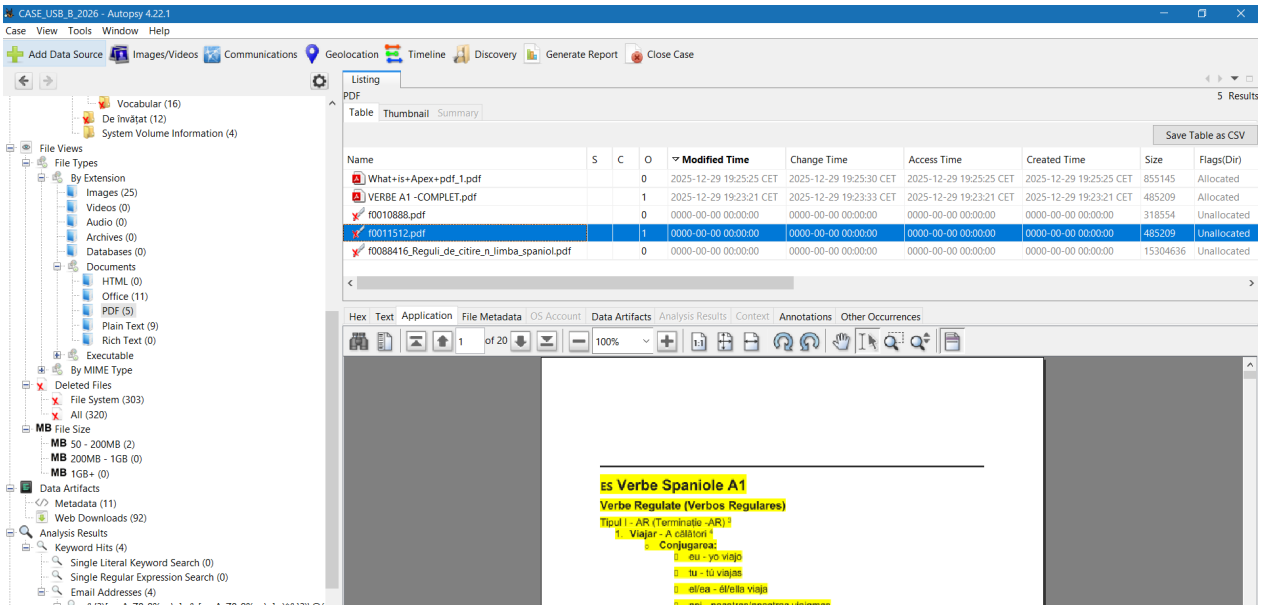
Starting address: 4535, length: 39

Type: $DATA (128-3) Name: Zone.Identifier Resident size: 26

Data Artifacts:



Archivo: f0011512.pdf



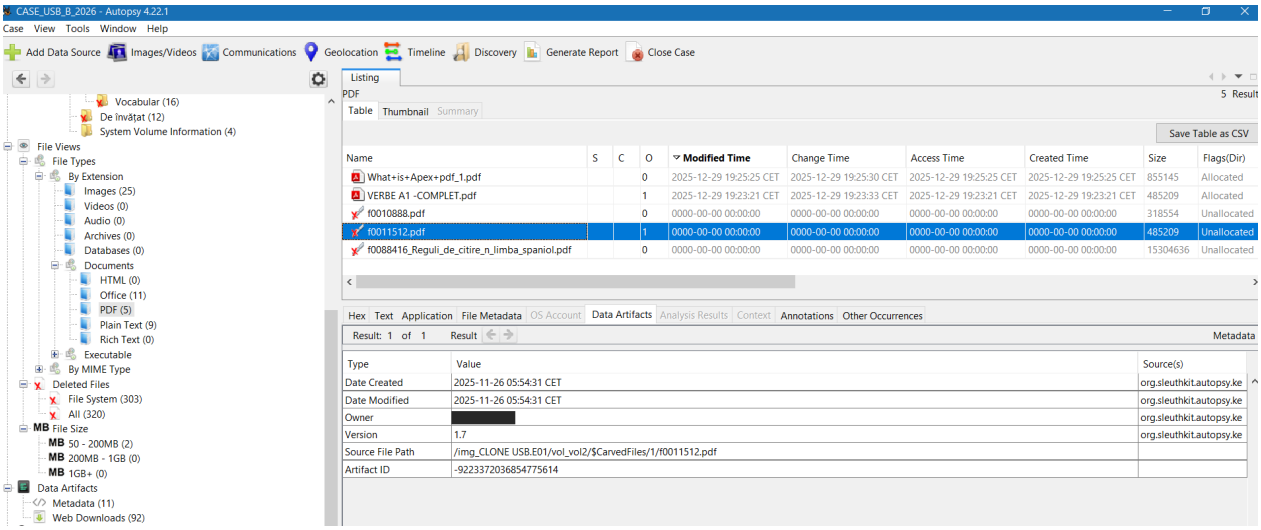
File Metadata:

Metadata

Name:	/img_CLONE USB.E01/vol_vol2/$CarvedFiles/1/f0011512.pdf
Type:	Carved
MIME Type:	application/pdf
Size:	485209
File Name Allocation:	Unallocated
Metadata Allocation:	Unallocated
Modified:	0000-00-00 00:00:00
Accessed:	0000-00-00 00:00:00
Created:	0000-00-00 00:00:00
Changed:	0000-00-00 00:00:00

MD5:	5ab853e8c0f574cdf3d2c09aa00b1c45
SHA-256:	3a70c0ee56d18b703f141b302e5e7c621ec918ce34b3f45a33cbc8afab400c04
Hash Lookup Results:	UNKNOWN
Internal ID:	748

Data Artifacts:



El análisis detallado de los tres archivos recuperados permitió identificar metadatos relevantes y artefactos internos que pueden aportar información significativa en el contexto del posible delito cibernético investigado. Toda la

información ha sido documentada mediante capturas de pantalla y se conserva en el expediente forense del caso.

ANEXO 3 – NORMATIVA APLICADA

Informe Pericial de Análisis Informático Forense – Pendrive USB

Código: CASE_USB_B_2026
Solicitante: Deusto Proyecto final – Opción B
Autores: Valentina Hatos
Fecha y lugar: 05/01/2026 – Valencia, España

Contents

Informe Pericial de Análisis Informático Forense – Pendrive USB 31

Normativa aplicada 33

Normas UNE aplicadas 33

Legislación española aplicable 33

Normativa aplicada

Normas UNE aplicadas

- **UNE 197010:2015 Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** (TIC), define la forma en que debe redactarse un informe pericial informático.

- **UNE 71505:2013** es el Marco de Referencia de Buenas Prácticas en la Gestión de Evidencias Electrónicas. Se divide en tres partes:
  - **UNE 71505:2013-1 Vocabulario y principios generals**
  - **UNE 71505:2013-2 Buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas**
  - **UNE 71505:2013-3 Formatos y mecanismos técnicos**

- **UNE 71506:2013 Metodología para el Análisis Forense de las Evidencias Electrónicas**, tiene como objetivo definir el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas, según se describe en la UNE 71505, complementándola.

Legislación española aplicable

- **Código Penal**: tipifica delitos como revelación de secretos, infracciones de propiedad intelectual, fraudes y sabotajes informáticos.
- **Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones y Redes Públicas**: obliga a los operadores de telecomunicaciones a retener datos de telefonía fija, móvil e internet durante doce meses.
- **Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE)**: esta ley tiene el objetivo fundamental de regular y proteger a todas las personas o entidades que intervienen en las relaciones o servicios realizados utilizando internet.

ANEXO 3 – NORMATIVA APLICADA